

Barber Pro — Documentação Técnica Completa

Versão: 1.0 (checkpoint 48651245) **Data:** Fevereiro de 2026 **Stack:** Expo SDK 54 · React Native 0.81 · tRPC · PostgreSQL · NativeWind

Sumário

1. [Visão Geral do Sistema](#)
 2. [Arquitetura Técnica](#)
 3. [Banco de Dados](#)
 4. [Painel Administrativo](#)
 5. [Área do Cliente](#)
 6. [Integrações Externas](#)
 7. [Sistema de Notificações Push](#)
 8. [Sistema de Fidelidade e Cupons](#)
 9. [Funcionalidade de Aniversário](#)
 10. [Integração Mercado Pago](#)
 11. [Relatórios e Inteligência de Negócio](#)
 12. [Segurança e Autenticação](#)
 13. [Roadmap de Funcionalidades Futuras](#)
-

1. Visão Geral do Sistema

O **Barber Pro** é um sistema completo de gestão para barbearias e salões de beleza, desenvolvido como aplicativo mobile nativo para iOS e Android. O sistema é composto por dois ambientes distintos que coexistem no mesmo aplicativo: o **Painel**

Administrativo, voltado para donos, barbeiros e recepcionistas, e a **Área do Cliente**, voltada para os clientes finais da barbearia.

A proposta central do Barber Pro é eliminar o uso de planilhas, cadernos de papel e aplicativos de mensagens como ferramentas de gestão, centralizando em um único lugar o agendamento, o controle financeiro, o relacionamento com clientes e a análise de desempenho do negócio.

O sistema foi projetado para funcionar no modelo **SaaS multi-tenant**: cada barbearia opera com sua própria instância de dados, suas próprias credenciais de pagamento e sua própria configuração visual. A identidade visual padrão adota uma paleta **preto, branco e dourado**, transmitindo sofisticação e profissionalismo.

2. Arquitetura Técnica

O Barber Pro é construído sobre uma stack moderna e fortemente tipada, que garante segurança em tempo de compilação do banco de dados até a interface do usuário.

Camada	Tecnologia	Função
Mobile	React Native 0.81 + Expo SDK 54	Interface iOS e Android
Roteamento	Expo Router 6 (file-based)	Navegação por arquivos
Estilização	NativeWind 4 (Tailwind CSS)	Classes utilitárias no mobile
API	tRPC 11 + Zod	Tipagem end-to-end TypeScript
Servidor	Express.js + tsx	API REST + tRPC handler
Banco de Dados	PostgreSQL + Drizzle ORM	Persistência relacional
Autenticação	JWT + AsyncStorage	Sessões stateless
Armazenamento	S3-compatible	Fotos e vídeos de serviços/produtos
Linguagem	TypeScript 5.9 (100%)	Tipagem estática completa

A comunicação entre o app e o servidor ocorre exclusivamente via **tRPC**, que gera tipos TypeScript automaticamente a partir das definições do servidor. Isso significa

que qualquer mudança na API é imediatamente refletida como erro de compilação no cliente, eliminando uma classe inteira de bugs de integração.

3. Banco de Dados

O banco de dados PostgreSQL é gerenciado pelo **Drizzle ORM**, que permite definir o schema em TypeScript e gerar migrações automaticamente. O schema completo é composto por 16 tabelas:

Tabela	Descrição
barbers	Funcionários da barbearia (nome, foto, especialidades, status)
clients	Clientes cadastrados (nome, telefone, email, data de nascimento)
client_accounts	Credenciais de acesso dos clientes (email, senha hash, Google ID)
services	Serviços oferecidos (nome, preço, duração, categoria, mídia)
products	Produtos à venda (nome, preço, estoque, categoria, mídia)
appointments	Agendamentos (cliente, barbeiro, serviço, data, horário, status)
sales	Vendas registradas (total, forma de pagamento, status MP)
sale_items	Itens de cada venda (serviço ou produto, quantidade, preço)
expenses	Despesas da barbearia (descrição, valor, categoria, data)
working_hours	Horários de trabalho por barbeiro (dia da semana, início, fim)
blocked_slots	Horários bloqueados (folgas, intervalos, manutenção)
loyalty_config	Configuração do sistema de pontos (regras de acúmulo)
loyalty_rewards	Recompensas disponíveis (nome, pontos necessários, desconto)
client_points	Saldo e histórico de pontos por cliente
coupons	Cupons de desconto (código, tipo, valor, validade, limite de uso)
coupon_uses	Registro de uso de cupons por cliente
reviews	Avaliações de serviços (nota, comentário, cliente, agendamento)
media_files	Arquivos de mídia vinculados a serviços e produtos (S3 URLs)
shop_settings	Configurações da barbearia (nome, endereço, WhatsApp, logo, MP)

4. Painel Administrativo

O painel administrativo é acessado por donos, barbeiros e recepcionistas. Ele é protegido por autenticação com **hierarquia de papéis** (`super_admin`, `barber`, `receptionist`), onde cada papel tem acesso a funcionalidades específicas.

4.1 Dashboard

A tela inicial do painel exibe um resumo em tempo real do dia: total de agendamentos, faturamento do dia, número de clientes atendidos e lista dos próximos agendamentos com horário, nome do cliente e serviço. Um card especial de **pagamentos pendentes** alerta sobre agendamentos com pagamento online ainda não confirmado pelo Mercado Pago.

4.2 Agenda

A tela de agenda oferece uma visão de calendário com navegação por dia. Cada bloco de horário exibe o nome do cliente, o serviço e o barbeiro responsável. O administrador pode criar agendamentos manualmente, editar ou cancelar agendamentos existentes, e **bloquear horários** para folgas, intervalos ou manutenção.

O sistema de agendamento possui **verificação automática de conflitos**: ao tentar agendar um horário, o servidor verifica se o barbeiro selecionado já possui um agendamento ativo ou um horário bloqueado naquele período, considerando a duração exata do serviço.

4.3 Serviços

Gestão completa do catálogo de serviços. Cada serviço possui nome, descrição, preço, duração (configurável em horas e minutos com seletor visual), categoria e galeria de fotos e vídeos. Os serviços podem ser ativados ou desativados individualmente, controlando sua visibilidade para os clientes.

4.4 Produtos

Gestão do estoque de produtos à venda. Cada produto possui nome, descrição, preço, quantidade em estoque, categoria e galeria de mídia. O sistema alerta quando o

estoque de um produto está baixo.

4.5 Clientes

Listagem completa de clientes com busca por nome ou telefone. Ao selecionar um cliente, é possível visualizar seu histórico completo de atendimentos, saldo de pontos de fidelidade e cupons disponíveis. Um **painel de aniversariantes** exibe os clientes que fazem aniversário no dia e no mês atual, com botão de atalho para enviar mensagem personalizada via WhatsApp.

4.6 Financeiro

Tela de controle financeiro com resumo de receitas, despesas e lucro por período. Exibe o breakdown por forma de pagamento (dinheiro, cartão, Pix, Mercado Pago) e lista todas as vendas com seus respectivos itens. Vendas realizadas via Mercado Pago exibem um **badge de status** (Pago / Pendente) e o ID do pagamento para rastreabilidade.

4.7 Fidelidade

Configuração completa do programa de fidelidade. O administrador define as regras de acúmulo de pontos (por serviço realizado, por valor gasto), cria recompensas personalizadas com seus respectivos custos em pontos, e gerencia cupons de desconto com controle de validade, tipo (percentual ou valor fixo) e limite de uso.

4.8 Relatórios

Nova tela de inteligência de negócio com quatro seções analíticas:

- **Faturamento:** gráfico de barras SVG com seletor de período (7 dias, 30 dias, 12 meses) e total do período
- **Serviços Mais Vendidos:** ranking com barra de progresso proporcional, quantidade de realizações e receita gerada
- **Clientes com Maior Ticket:** top 10 clientes por receita total, com número de visitas e ticket médio calculado
- **Desempenho por Barbeiro:** ranking comparativo de barbeiros por receita e número de atendimentos

4.9 Configurações

Tela de configurações gerais da barbearia: nome, endereço (com autocompletar via Google Places), telefone, WhatsApp, logo (upload direto para S3), galeria de fotos do ambiente e credenciais do Mercado Pago.

5. Área do Cliente

A área do cliente é um aplicativo completo dentro do Barber Pro, acessado pelos clientes finais da barbearia. O acesso é feito por email/senha ou **Login com Google** (OAuth 2.0).

5.1 Autenticação

O sistema de autenticação do cliente é independente do painel administrativo. O cliente pode criar uma conta com email e senha, fazer login com Google, ou recuperar a senha via código enviado por email. Ao criar a conta, o cliente já pode informar sua **data de nascimento** para ativar o benefício do cupom de aniversário.

5.2 Home

A tela inicial exibe uma saudação personalizada com o nome do cliente, destaques de serviços em carrossel, e acesso rápido às principais funcionalidades. Se o cliente entrou pelo Google e ainda não cadastrou a data de nascimento, um **banner dourado** convida-o a completar o perfil para ganhar o cupom de aniversário.

5.3 Catálogo de Serviços

Listagem de todos os serviços ativos com fotos, preços e avaliações médias. Ao tocar em um serviço, o cliente acessa a página de detalhes com galeria completa de fotos e vídeos, descrição completa (com “ver mais” para textos longos), avaliações de outros clientes e botão “Agendar”. As imagens podem ser expandidas com zoom ao toque.

5.4 Agendamento Online

Fluxo de agendamento em 5 etapas sequenciais:

1. **Serviço** — selecionado automaticamente ao vir da tela de detalhes, ou escolhido manualmente
2. **Barbeiro** — lista de barbeiros disponíveis com foto e especialidades
3. **Data** — calendário com os próximos 30 dias, desabilitando datas sem disponibilidade
4. **Horário** — slots disponíveis calculados em tempo real pelo servidor, considerando horários de trabalho, agendamentos existentes e horários bloqueados
5. **Confirmação** — resumo completo com opção de escolher a forma de pagamento

Ao confirmar, o cliente recebe uma **notificação push local** agendada para 1 hora antes do atendimento, e pode optar por enviar uma confirmação via WhatsApp.

5.5 Pagamento Online

Após confirmar o agendamento, o cliente escolhe entre três formas de pagamento:

- **Pagar Online (Checkout Pro):** abre o navegador do sistema com a página de pagamento do Mercado Pago, aceitando cartão de crédito, débito, Pix e boleto
- **Pagar via Pix:** gera um QR Code Pix diretamente no app (sem abrir o navegador), com código copia-e-cola para facilitar o pagamento
- **Pagar na Barbearia:** confirma o agendamento sem pagamento antecipado

5.6 Loja de Produtos

Catálogo de produtos em grade de duas colunas com fotos, preços e controle de estoque. Cada produto possui página de detalhes com galeria de mídia e opção de compra.

5.7 Histórico e Agenda Pessoal

Tela com dois segmentos: **Próximos** (agendamentos futuros com opção de cancelar) e **Passados** (histórico completo com opção de avaliar o serviço). Ao cancelar um agendamento, a notificação push correspondente é automaticamente cancelada.

5.8 Perfil do Cliente

Tela de perfil com edição de dados pessoais (nome, telefone, email), **seletor de data de nascimento** com interface de roda (wheel picker), troca de senha e logout. A aba de **Cupons** exibe todos os cupons disponíveis do cliente, incluindo o cupom especial de aniversário quando o mês atual coincide com o mês de nascimento.

5.9 Avaliações

Após um atendimento ser marcado como concluído pelo admin, o cliente recebe um prompt para avaliar o serviço com nota de 1 a 5 estrelas e comentário opcional. As avaliações são exibidas na página de detalhes do serviço com a média calculada.

6. Integrações Externas

6.1 Google OAuth 2.0

Login com Google implementado via `expo-auth-session` com fluxo de código de autorização. O servidor valida o token ID recebido e cria ou recupera a conta do cliente automaticamente. Em produção (app publicado), o fluxo usa o scheme nativo do app (`manus20260223005104://oauth`) para o redirecionamento.

***Nota sobre data de nascimento via Google:** o Google não fornece a data de nascimento pelo fluxo OAuth padrão. O escopo `user.birthday.read` da Google People API requer verificação formal do app pelo Google — processo que leva semanas e exige o app publicado. A solução adotada é um banner de convite no perfil para clientes que entraram pelo Google.*

6.2 Google Places API

Autocompletar de endereço nas configurações da barbearia, com sugestões em tempo real conforme o usuário digita.

6.3 WhatsApp

Integração via deep link `wa.me` para envio de mensagens de confirmação de agendamento e lembretes. O sistema gera automaticamente uma mensagem formatada com os dados do agendamento (cliente, serviço, barbeiro, data e horário).

6.4 Mercado Pago

Integração completa descrita na seção 10.

7. Sistema de Notificações Push

O Barber Pro utiliza **notificações locais agendadas** via `expo-notifications`, sem necessidade de servidor de push externo. Isso garante funcionamento offline e sem custos adicionais.

Evento	Notificação	Timing
Agendamento confirmado (cliente)	“Lembrete: seu corte é em 1 hora”	1h antes do horário
Agendamento criado (admin)	“Lembrete: atendimento em 1 hora”	1h antes do horário
Novo agendamento recebido (barbeiro)	“Novo agendamento! [Cliente] às [hora]”	Imediata
Aniversário do cliente	“Feliz aniversário! Seu cupom especial te espera”	9h do dia do aniversário

As notificações de aniversário usam o trigger `YEARLY` do `expo-notifications`, que se repete automaticamente todo ano na mesma data, sem necessidade de reagendamento. O agendamento ocorre no login do cliente e é atualizado sempre que a data de nascimento é alterada.

8. Sistema de Fidelidade e Cupons

O sistema de fidelidade é totalmente configurável pelo administrador. As regras de acúmulo de pontos podem ser definidas por serviço realizado (pontos fixos) ou por valor gasto (pontos proporcionais ao ticket). O cliente acompanha seu saldo de pontos em tempo real na aba de perfil.

As **recompensas** são criadas pelo admin com nome, descrição e custo em pontos. O cliente pode resgatar recompensas diretamente pelo app, gerando um cupom de desconto automaticamente.

Os **cupons de desconto** suportam dois tipos: percentual (ex: 20% OFF) e valor fixo (ex: R\$ 15 de desconto). Cada cupom pode ter data de validade, limite de uso total e limite de uso por cliente. O sistema valida todas essas regras no momento do resgate.

9. Funcionalidade de Aniversário

O sistema de aniversário é composto por quatro elementos integrados:

No perfil do cliente: seletor visual de data de nascimento com interface de roda (wheel picker) com colunas de dia, mês e ano. A data é exibida no cabeçalho do perfil com ícone de bolo.

No cadastro: o formulário de criação de conta inclui o campo de data de nascimento com explicação do benefício do cupom de aniversário.

No app do cliente: durante o mês de aniversário, a aba de Cupons exibe um banner especial com o cupom de aniversário ativo. No dia exato, exibe “Feliz Aniversário!” com destaque especial.

No painel admin: botão 🎂 na tela de Clientes abre um painel com aniversariantes do dia (com badge de contagem) e do mês, cada um com botão de atalho para WhatsApp com mensagem personalizada pré-formatada.

10. Integração Mercado Pago

A integração segue o **Modelo 1 (SaaS)**: cada barbearia configura suas próprias credenciais (`MP_ACCESS_TOKEN` e `MP_PUBLIC_KEY`) nas configurações do app. Os pagamentos vão diretamente para a conta Mercado Pago da barbearia.

Fluxo Checkout Pro

O servidor cria uma **preferência de pagamento** com os dados do agendamento, valor, e-mail do cliente e URLs de retorno. O app abre o Checkout Pro no navegador do sistema, onde o cliente escolhe entre cartão de crédito, débito, Pix ou boleto. Após o pagamento, o Mercado Pago notifica o servidor via webhook.

Fluxo Pix Nativo

O servidor cria um **pagamento Pix** diretamente via API do Mercado Pago e retorna o QR Code em base64. O app exibe o QR Code como imagem nativa e o código copia-e-cola, sem precisar abrir o navegador. A expiração é de 30 minutos.

Webhook IPN

O servidor Express recebe notificações do Mercado Pago em `/api/mp/webhook`. Ao receber uma notificação de pagamento aprovado, o servidor consulta os detalhes do pagamento, identifica o agendamento pelo `external_reference` e atualiza o status da venda para “pago”. O endpoint sempre responde `200 OK` para evitar reenvios.

11. Relatórios e Inteligência de Negócio

A tela de Relatórios oferece quatro visões analíticas com seletor de período (7 dias, 30 dias, 12 meses). Os gráficos são renderizados com **SVG customizado** via `react-native-svg`, garantindo compatibilidade com Expo Go e apps publicados sem dependências nativas adicionais.

O gráfico de faturamento agrupa as vendas por dia (para 7 e 30 dias) ou por mês (para 12 meses), calculando o total de cada período. O ranking de serviços ordena por receita gerada, com barra de progresso proporcional ao primeiro colocado. O ranking

de clientes calcula o ticket médio dividindo a receita total pelo número de visitas. O desempenho por barbeiro compara receita e número de atendimentos no período.

12. Segurança e Autenticação

O sistema possui dois contextos de autenticação independentes: o **painel administrativo** (barbeiros e staff) e a **área do cliente**. Cada contexto usa tokens JWT com expiração configurável, armazenados de forma segura no `AsyncStorage` do dispositivo.

A hierarquia de papéis do painel administrativo (`super_admin`, `barber`, `receptionist`) controla o acesso a funcionalidades sensíveis como gestão financeira, configurações da barbearia e gerenciamento de outros usuários. As rotas tRPC validam o papel do usuário autenticado antes de executar operações privilegiadas.

As senhas são armazenadas com hash bcrypt. O fluxo de recuperação de senha utiliza códigos temporários de 6 dígitos enviados por email, com expiração de 15 minutos.

13. Roadmap de Funcionalidades Futuras

As funcionalidades a seguir foram identificadas como próximos passos naturais para o Barber Pro:

Funcionalidade	Prioridade	Complexidade
Exportação de relatórios em PDF	Alta	Baixa
Notificação push ao confirmar agendamento	Alta	Baixa
Avaliações com resposta do barbeiro	Média	Baixa
Modelo Marketplace Mercado Pago (comissão)	Alta	Alta
EAS Build para publicação nas lojas	Alta	Média
Integração com Google Calendar	Média	Média
Programa de indicação (referral)	Média	Média
App separado para barbeiros (modo simplificado)	Baixa	Alta